Schalldämpferberechnung

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel Kilian	FX-5	Fixture	12.10.2026

LpA | Zuluft Sitzung | Sitzung	Ziel | 3.03 Sitzungszimmer (LH gering, Mindest)	Überschreitung	Schalldämpfer
46.0 dB(A)	**33 dB(A)**	**13.0 dB**	**3**

Weg Zuluft Büro

V – | ρ 1.20 kg/m³ | Pegel in dB(A) je Oktave, Zeilen in dB mit A-Bewertung

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Ventilator	dB	+	78.0	85.0	87.0	89.0	78.0	79.0	78.0	74.0	88.6	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD 1		–	4.0	15.0	28.0	38.0	43.0	33.0	18.0	11.0		Hand
Strömungsgeräusch	dB	+	41.0	36.0	32.0	28.0	25.0	22.0	19.0	15.0	31.1	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
VAV	dB	+	69.0	61.0	53.0	50.0	50.0	53.0	48.0	43.0	57.7	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD 2		–	6.0	14.0	21.0	43.0	50.0	50.0	35.0	26.0		Hand
Strömungsgeräusch	dB	+	49.0	44.0	40.0	36.0	32.0	28.0	25.0	22.0	38.5	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
Summe	**dB(A)**		**43.0**	**40.7**	**33.9**	**32.8**	**32.0**	**29.2**	**29.1**	**36.1**	**46.4**	
Büro (LpA)	**dB(A)**	**+**	**29.0**	**26.7**	**19.9**	**18.8**	**18.0**	**15.2**	**15.1**	**22.1**	**32.4**	**r 2.0 m | Q 2 | Freifeld**
Ziel											**32.4**	überschritten | LpA > 28 dB(A) | 3.01 Einzel-, Gruppenbüro (LH mittel, Mindest)

Weg Zuluft Sitzung

V 5’000 m³/h | ρ 1.20 kg/m³ | Pegel in dB(A) je Oktave, Zeilen in dB mit A-Bewertung

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Ventilator	dB	+	84.0	88.0	89.0	87.0	84.0	81.0	77.0	72.0	89.3	
A-Bewertung	dB	+	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1		
SD 3		–	5.0	12.0	22.0	44.0	50.0	46.0	30.0	19.0		Trox XK 200/100/1500
Strömungsgeräusch	dB(A)	+	1.9	6.0	14.5	18.9	19.1	17.3	11.1	5.0	24.1	B 900 × H 1’000 | n 3 | s′ 100 | Kanal | v 4.6 m/s | Δp 8 Pa
Abzweig		–	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2		V 5’000 → 1’500 m³/h
Bogen, Auslass		–	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		

Element	Einheit		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1k Hz	2k Hz	4k Hz	8k Hz	Σ dB(A)	Angaben
Summe	**dB(A)**		**45.6**	**51.7**	**49.2**	**29.6**	**23.9**	**26.0**	**37.8**	**41.7**	**54.6**	
Sitzung (LpA)	**dB(A)**	+	**37.0**	**43.1**	**40.6**	**21.0**	**15.3**	**17.4**	**29.2**	**33.1**	**46.0**	**r 2.0 m | Q 2 | A 40.8 m²**
Ziel											**46.0**	überschritten | LpA > 33 dB(A) | 3.03 Sitzungszimmer (LH gering, Mindest)

Schalldämpfer

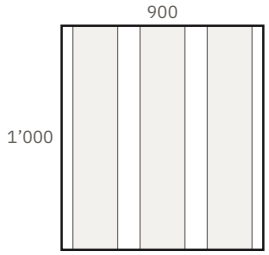
Zuluft Büro | SD 1

Produkt	Hand
Geometrie	–
V	–
v	–
Δp	–
LWA Strömung	31.1 dB(A)
Daten	eingegeben

Zuluft Büro | SD 2

Produkt	Hand
Geometrie	–
V	–
v	–
Δp	–
LWA Strömung	38.5 dB(A)
Daten	eingegeben

Zuluft Sitzung | SD 3



Produkt	Trox XK 200/100/1500
Geometrie	B 900 × H 1’000 | n 3 | s‘ 100 | Kanal
V	5’000 m³/h
v	4.6 m/s
Δp	8 Pa | ζ 0.648
LWA Strömung	24.1 dB(A)
Daten	2026-10-12

Hinweise

Fehler: Zuluft Büro | Büro: LpA 32.4 dB(A) > 28 dB(A)
Fehler: Zuluft Sitzung | Sitzung: LpA 46.0 dB(A) > 33 dB(A)
Warnung: Zuluft Büro | SD 2: Strömungsgeräusch nur 7.1 dB unter dem Pegel (min. 10 dB)

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Pegel	Oktaven 63 … 8000 Hz in dB(A); energetische Summe L = 10·lg Σ 10^(Li/10); Zeilen in dB: A-Bewertung −26.2 −16.1 −8.6 −3.2 0 +1.2 +1.0 −1.1 dB
Quelle	Pegel davor energetisch addiert mit LW der Quelle
Dämpfung	Pegel davor minus D (Differenz, gleich in dB und dB(A))
Schalldämpfer	Pegel minus De, energetisch addiert mit dem Strömungsgeräusch; De aus den Herstellertabellen (EN ISO 7235, über 50 dB als 50 dB), keine Interpolation in L und s
Kulissen	Gehäuse B × H vorgegeben; n = round(B / (d + s)), Kulissen gleichmässig verteilt, Spalt s′ = B / n − d; Varianten mit |s′ − s| ≤ 20 % von s
Druckverlust	Δp = ζ·ρ/2·v²; ζ aus den Tabellen (ρ = 1.2 kg/m³), linear über v; Kulissen v im Spalt × Einbaufaktor 1.0 / 1.1 / 1.3; Trox CA, Lindab SLU wie gerades Rohr (k = 0.15 mm)
Strömungsgeräusch	Trox-Tabelle LWA(v) + 10·lg(A / 1 m²), A = B·H bzw. Rohrquerschnitt; Oktavspektrum nach Wildeboer; Rohrschalldämpfer ohne Kern: keins
Abzweig	ΔL = 10·lg(V davor / V danach), oder eingegebener Wert
Empfänger	Lp = LW + 10·lg(Q / (4π r²) + 4 / A), A = 0.163·V / T; ohne A: Freifeld
Ziel Raumtyp	Raumnutzung und Lärmempfindlichkeit nach SIA 2024:2021, Tabelle 12; LH für Dauergeräusche nach SIA 181:2020 (Mindest- oder erhöhte Anforderung) oder empfohlene Auslegung …
Ziel LSV	Anhang 6: Lr = LpA + K1 + K2 + K3 + 10·lg(t / 12 h), K1 = 5 (Tag) / 10 (Nacht); Planungs- oder Immissionsgrenzwert je ES, Art. 42 Betriebsräume + 5 dB
Nicht enthalten	Kanaldämpfung, Bögen, Mündungsreflexion nur als eingegebene Dämpfung; Gehäuseabstrahlung, Übersprechen; jeder Weg für sich
Herstellerdaten	Datenstand 2026-10-12; jede Datei speichert die verwendete Tabellenzeile

Quellen

ID	Herausgeber	Titel	Stand	Verwendet für
Q01	Trox	Produktdatenblatt MS (Kulissen MK100/200/230)	PD-06/2026	De, Δp, Spaltmass, Einbau
Q02	Trox	Produktseite XS (Kulissen XK100/200/230/300)	2026-10	De, Δp
Q03	Trox	Katalog XSA, Quick sizing S. 6 (Strömungsgeräusch)	02/2017	L_WA über v_s
Q08	Wildeboer	Anwenderhandbuch SB/SKB 6.2	2020-08	Randspalt, v_s, Spektrum, Regeln